

Práctica 4

Aplicando algoritmos de búsqueda de caminos sobre un grafo

Objetivo.....	1
General.....	1
Particulares	1
Instrucciones	2
Entregables	3
Evaluación	4
Bibliografía de apoyo	5

Objetivo

General

1. Aplicar algoritmos de búsqueda de caminos para encontrar las mejores rutas

Particulares

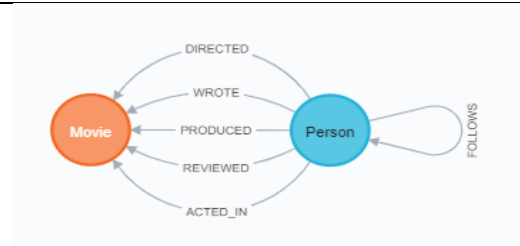
- 1.1. Importar los datos a una base de datos basada en grafos (BDG)
- 1.2. Crear una base de datos basada en grafos y migrar la información
- 1.3. Hacer recomendaciones de las mejores rutas basados en la información existente
- 1.4. Documentar tu trabajo

Instrucciones

2. Fuente de datos
 - 2.1. Utiliza el archivo **aeropuertosdistancia-2026-04-22T17-27-48.dump** para restaurar la base de datos de aeropuertos que incluye la distancia geodésica en kilómetros.
 - 2.2. Documenta el proceso de modelado y migración [5 puntos]
3. Realiza un análisis básico del grafo
 - 3.1. Incluye los elementos que se consideran mínimos, justifica tu respuesta y muestra evidencia [5 puntos]
4. Tomando como origen el aeropuerto de México de mayor *Betweenness Centrality*, muestra ¿Cuál es la ruta (o la distancia) más corta desde un nodo de origen hasta todos los demás nodos con un grafo dirigido? [10 puntos]
5. Muestra en un mapa, ¿Cuál es la ruta más corta entre un aeropuerto de mayor *Closeness Centrality* de Italia y el aeropuerto de mayor *Degree* de Canadá? [10 puntos]
6. Obtén la ruta de un aeropuerto con mayor *PageRank* de China y el de mayor *Degree* de estados unidos. Realiza una consulta usando cypher para mostrar, el aeropuerto origen, el costo total, costo acumulado y id de los nodos entre el origen y aeropuerto destino. [10 puntos]
7. Obtén la ruta del aeropuerto con mayor *InDegree* de Alemania de elección y el aeropuerto de mayor *InDegree* Grecia. utilizando explore (Bloom) muestra el grafo completo en desde el nodo origen hasta el nodo destino. [10 puntos]
8. Muestra el grafo con la forma más barata de conectar todos los nodos de aeropuertos alcanzables desde el aeropuerto de Guadalajara. [10 puntos]
9. Si obtienes el mínimo de número de aeropuertos alcanzables desde el aeropuerto con mayor *PageRank* de Francia, ¿Cuáles son los aeropuertos que quedan fuera de esa ruta? [10 puntos]
10. ¿Cuántos y cuales aeropuertos puedes visitar desde el aeropuerto de Cancún sin superar los 10,000 kilómetros ni repetir aeropuertos? [10 puntos]
11. Suponiendo que el costo por recorrer cada kilómetro fuera de 18 pesos y tuvieras un presupuesto de 25,000 pesos, ¿cuál sería la ruta por la que viajarías sin superar tu presupuesto? Muestra la ruta en un mapa y el detalla del presupuesto gastado en una o varias consultas de cypher [15 puntos]
12. Escribe un reporte que contenga al menos:
 - 12.1. Portada [0.5 puntos]
 - 12.1.1. Datos del estudiante
 - 12.1.2. Datos de la asignatura
 - 12.1.3. Datos del profesor
 - 12.1.4. Fecha
 - 12.2. Introducción del tema con referencias a su bibliografía [2 puntos]
 - 12.2.1. Máximo una página, mínimo media página.
 - 12.3. Desarrollo [95 puntos]
 - 12.3.1. Evidencias de los pasos 2 al 7. Cada consulta, con la pregunta, por ejemplo, el código cypher que la responde –si aplica- y el grafo o la tabla resultado. Tal como se muestra en la siguiente imagen

3.1. Una imagen del esquema general del grafo

call db.schema.visualization



12.4. Conclusiones y recomendaciones [2 puntos]

12.4.1. Con referencia a tus hallazgos

12.4.2. Personales

12.5. Referencias bibliográficas, mínimo tres. Puedes elegir entre el formato APA o IEEE para referenciar y citar. [0.5 puntos]

Entregables

13. Se esperan dos archivos, de entregar un solo archivo se restarán 10 puntos a la nota de la práctica:

13.1. Un documento en formato PDF con el reporte [100 puntos]

13.2. Un archivo 7z o zip que contenga

13.2.1. El archivo *cq/* con el código para dar respuesta a cada pregunta. [40 puntos menos si no se incluye]

Evaluación

Pregunta	Valor	Estudiante	Comentarios
Portada	0.5		
Introducción	2		
2. Importar la BDG	5		
3. Realiza un análisis básico del grafo	5		
1. Tomando como origen el aeropuerto de México de mayor <i>Betweenness Centrality</i> , muestra ¿Cuál es la ruta (o la distancia) más corta desde un nodo de origen hasta todos los demás nodos con un grafo dirigido? [10 puntos]	10		
2. Muestra en un mapa, ¿Cuál es la ruta más corta entre un aeropuerto de mayor <i>Closeness Centrality</i> de Italia y el aeropuerto de mayor <i>Degree</i> de Canadá? [10 puntos]	10		
3. Obtén la ruta de un aeropuerto con mayor <i>PageRank</i> de China y el de mayor <i>Degree</i> de estados unidos. Realiza una consulta usando cypher para mostrar, el aeropuerto origen, el costo total, costo acumulado y id de los nodos entre el origen y aeropuerto destino. [10 puntos]	10		
4. Obtén la ruta del aeropuerto con mayor <i>InDegree</i> de Alemania de elección y el aeropuerto de mayor <i>InDegree</i> Grecia. utilizando explore (Bloom) muestra el grafo completo en desde el nodo origen hasta el nodo destino. [10 puntos]	10		
5. Muestra el grafo con la forma más barata de conectar todos los nodos de aeropuertos alcanzables desde el aeropuerto de Guadalajara. [10 puntos]	10		
6. Si obtienes el mínimo de número de aeropuertos alcanzables desde el aeropuerto con mayor <i>PageRank</i> de Francia, ¿Cuáles son los aeropuertos que quedan fuera de esa ruta? [10 puntos]	10		
7. ¿Cuántos y cuales aeropuertos puedes visitar desde el aeropuerto de Cancún sin superar los 10,000 kilómetros ni repetir aeropuertos? [10 puntos]	10		
8. Suponiendo que el costo por recorrer cada kilómetro fuera de 18 pesos y tuvieras un presupuesto de 25,000 pesos, ¿cuál sería la ruta por la que viajarías sin superar tu presupuesto? Muestra la ruta en un mapa y el detalla del presupuesto gastado en una o varias consultas de cypher [15 puntos]	15		
Conclusiones	2		
Bibliografía	0.5		
Un solo archivo [-10]			
No incluye reporte [-100]			
No incluye CQL de las respuestas [-40]			
Total	100	0	

Bibliografía de apoyo

Libros

Scifo, E. (2023). <i>Graph Data Science with Neo4j: Learn How to Use Neo4j 5 with Graph Data Science Library 2.0 and Its Python Driver for Your Project</i> . Birmingham, Inglaterra: Packt.	Disponible a través de la página de la biblioteca
Needham, M., & Hodler, A. E. (2019). <i>Graph algorithms: practical examples in Apache Spark and Neo4j</i> . O'Reilly Media	Disponible a través de la página de la biblioteca 005. 133 NEA

Sitios en internet

<i>Cypher Cheat Sheet</i>	https://neo4j.com/docs/cypher-cheat-sheet/5/neo4j-enterprise/
<i>Neo4j Bloom</i>	https://neo4j.com/docs/bloom-user-guide/current/
<i>Gephi</i>	https://gephi.org/users/
<i>Neodash</i>	https://neo4j.com/labs/neodash/2.2/user-guide/reports/
<i>Neo4j Graph Data Science</i>	https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/centrality/